RAMS TASARIM İLKELERİ

Öğrenci Bilgileri

Ad Soyad: Gülşen Yıldız
Numara: 220541011

Ad Soyad: Nisa Ekizoğlu
Numara: 220541007

Proje Adı: XR Tabanlı Organ Nakli Hasta Eğitim Sistemi

1. Proje Tanımı

Geliştirilen XR uygulamasının amacı:

- Karaciğer nakli hastalarının ameliyat öncesi ve sonrası öz bakım uyumunu artırmak.
- İlaç hatalarını azaltmak
- Komplikasyonların erken fark edilmesini sağlamak amacıyla geliştirelecek XR (extended reality) tabanlı etkileşimli bir hasta eğitim sistemidir.
- Proje tıbbi cihaz veya klinik karar destek sistemi değildir. Hasta eğitimi ve farkındalık amaçlıdır.

Kullanılan temel teknolojiler :

- Unity (VR)
- Firebase
- Python

2. RAMS Analizi

Reliability (Güvenilirlik)

Uygulamanın hatasız çalışmasını sağlamak için:
XR (VR) ortamında kullanıcı etkileşimlerinin doğru çalışması için input doğrulama mekanizmaları kullanılmıştır. Kullanıcının yanlış veya eksik etkileşimleri sistem tarafından kontrol edilerek uygun geri bildirimler verilmektedir.

Sistem içerisinde oluşabilecek hataları tespit edebilmek için **exception handling (hata yakalama)** mekanizmaları uygulanmış ve loglama sistemi ile hatalar kayıt altına alınmıştır.

Ayrıca uygulamanın güvenilirliğini artırmak amacıyla:

- Birim testleri (unit test) ile temel fonksiyonlar test edilmiştir
- Kullanıcı testleri ile gerçek kullanıcı senaryoları denenmiştir
- XR ortamında performans testleri yapılarak sistemin stabil çalışması sağlanmıştır.

Bu yöntemler sayesinde sistemin hatasız, stabil ve kullanıcı dostu bir şekilde çalışması hedeflenmiştir.

Availability (Kullanılabilirlik)

Sistemin yüksek erişilebilirlik ve süreklilik sağlaması amacıyla backend altyapısında Firebase kullanılmıştır. Firebase'in bulut tabanlı mimarisi sayesinde sistem, herhangi bir fiziksel sunucuya bağımlı olmadan sürekli erişilebilir şekilde çalışmaktadır.

Veri yönetimi için Cloud Firestore tercih edilerek kullanıcı verilerine düşük gecikme ile hızlı erişim sağlanmıştır. Firebase altyapısı, otomatik ölçeklenebilirlik sunduğu için kullanıcı sayısındaki artışlarda performans kaybı yaşanmadan sistemin stabil çalışması mümkün olmaktadır.

Kullanıcı kimlik doğrulama işlemleri Firebase Authentication ile gerçekleştirilerek güvenli ve kesintisiz erişim sağlanmıştır. Bu sayede kullanıcılar farklı cihazlardan sisteme sorunsuz şekilde giriş yapabilmektedir.

XR uygulaması, temel eğitim içeriklerini offline çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece internet bağlantısının zayıf veya kesintili olduğu durumlarda dahi kullanıcılar kritik eğitim içeriklerine erişebilmektedir. İnternet bağlantısı sağlandığında ise veriler otomatik olarak senkronize edilmektedir.

Ayrıca Firebase'in sunduğu yüksek uptime garantisi sayesinde sistemin kesinti oranı minimize edilmiştir. Bu durum özellikle sağlık alanında geliştirilen uygulamalar için kritik öneme sahiptir.

Bu yapı sayesinde sistem; erişilebilir, ölçeklenebilir ve kesintisiz hizmet sunabilen bir mimariye sahip olacak şekilde tasarlanmıştır.

Maintainability (Bakım Yapılabilirlik)

Uygulamanın sürdürülebilir ve geliştirilebilir olması için **modüler yazılım mimarisi** benimsenmiştir. Sistem; XR arayüzü, backend servisleri ve AI modülü olmak üzere katmanlara ayrılmıştır.

Kod yapısında:

- SOLID prensiplerine uygun geliştirme yapılmıştır
- Tekrar eden kodların önüne geçmek için reusable (yeniden kullanılabilir) bileşenler oluşturulmuştur

Versiyon kontrolü için Git ve GitHub kullanılarak:

- Kod değişiklikleri takip edilmiştir
- Ekip çalışmasına uygun altyapı sağlanmıştır
- Geriye dönük versiyonlara erişim mümkün hale getirilmiştir

Ayrıca dokümantasyon (README ve teknik dokümanlar) hazırlanarak projenin bakım ve geliştirme süreçleri kolaylaştırılmıştır.

Safety (Güvenlik)

MR/XR uygulamalarında hem kullanıcı güvenliği hem de veri güvenliği kritik öneme sahiptir. Bu kapsamda sistemde çeşitli önlemler alınmıştır.

Kullanıcı Güvenliği:

- VR kullanımına bağlı oluşabilecek baş dönmesi ve mide bulantısı riskine karşı oturum süreleri sınırlandırılmıştır
- Kullanıcıya rehberli kullanım senaryoları sunulmuştur
- Fiziksel hareket gerektiren etkileşimler minimum seviyede tutulmuştur

Veri Güvenliği:

- Kullanıcı verileri için kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları planlanmıştır
- Hassas veriler için şifreleme yöntemleri uygulanması öngörülmüştür
- Veri aktarımında güvenli protokoller (HTTPS) kullanılması hedeflenmiştir

Tıbbi Güvenlik:

- Uygulama, tanı koyma amacıyla değil eğitim amacıyla tasarlanmıştır
- Kullanıcıya kritik durumlarda doktora başvurması gerektiği açıkça belirtilmiştir

Bu önlemler sayesinde hem kullanıcı güvenliği hem de sistem güvenliği sağlanarak riskler minimize edilmiştir.

3. RAMS ve Proje Yönetimi Entegrasyonu

RAMS ilkeleri, proje geliştirme sürecine sistematik olarak entegre edilmiştir. Bu kapsamda hem yazılım geliştirme araçları hem de proje yönetim yöntemleri birlikte kullanılmıştır.

Reliability (Güvenilirlik) – Proje Sürecine Entegrasyon

Sistemin güvenilirliğini sağlamak amacıyla geliştirme sürecinde GitHub üzerinden versiyon kontrolü yapılmıştır. Kod değişiklikleri düzenli olarak commit edilerek hataların hangi aşamada oluştuğu takip edilebilir hale getirilmiştir.

Ayrıca:

- Kritik fonksiyonlar için test senaryoları oluşturulmuştur
- XR uygulaması için kullanıcı testleri gerçekleştirilmiştir
- Hatalar GitHub Issues üzerinden kayıt altına alınarak çözüm süreçleri takip edilmiştir

Bu sayede sistemin hatasız ve stabil çalışması hedeflenmiştir.

Availability (Kullanılabilirlik) – Proje Sürecine Entegrasyon

Sistemin erişilebilirliğini sağlamak amacıyla görev ve geliştirme süreçleri planlı bir şekilde yürütülmüştür. Bu kapsamda **Trello** kullanılarak iş takibi yapılmıştır.

- Yapılacak işler backlog olarak belirlenmiştir
- Görevler "To Do – Doing – Done" şeklinde yönetilmiştir
- Kritik modüller önceliklendirilmiştir

Bu planlama sayesinde sistem bileşenleri zamanında geliştirilerek uygulamanın kesintisiz çalışmasına katkı sağlanmıştır.

Maintainability (Bakım Yapılabilirlik) – Proje Sürecine Entegrasyon

Kodun sürdürülebilirliği için modüler bir yapı benimsenmiş ve geliştirme süreci boyunca düzenli kod yönetimi yapılmıştır.

- GitHub üzerinde branch yapısı kullanılarak yeni özellikler ana koddan bağımsız geliştirilmiştir
- Kod değişiklikleri kontrollü şekilde birleştirilmiştir (merge)
- README ve teknik dokümantasyon hazırlanarak projenin anlaşılabilirliği artırılmıştır

Bu yaklaşım sayesinde proje, ilerleyen süreçlerde kolayca güncellenebilir ve geliştirilebilir hale getirilmiştir.

Safety (Güvenlik) – Proje Sürecine Entegrasyon

Kullanıcı ve veri güvenliğini sağlamak amacıyla proje sürecinde çeşitli önlemler alınmıştır.

- Geliştirme sürecinde güvenlik gereksinimleri belirlenmiş ve Trello üzerinde görev olarak takip edilmiştir
- Kullanıcı verilerinin korunmasına yönelik güvenli veri yönetimi prensipleri uygulanmıştır
- XR uygulamasında kullanıcı sağlığına yönelik riskler (örneğin uzun süreli kullanım) dikkate alınarak senaryolar planlanmıştır

Ayrıca test süreçlerinde güvenlik senaryoları değerlendirilerek olası riskler minimize edilmiştir.

4. Genel Değerlendirme

RAMS ilkeleri, proje yönetim araçları ve yazılım geliştirme süreçleri ile entegre edilerek sistemin:

- Daha güvenilir

- Daha erişilebilir
- Daha sürdürülebilir
- Daha güvenli

bir yapıda geliştirilmesi sağlanmıştır.